

Résolution de Schwarzschild à l'équation d'Einstein

Gaspar Daguet

1. Géométrie Riemannienne
2. La métrique de Schwarzschild
3. Chute dans un trou noir
4. Trou noir & blanc

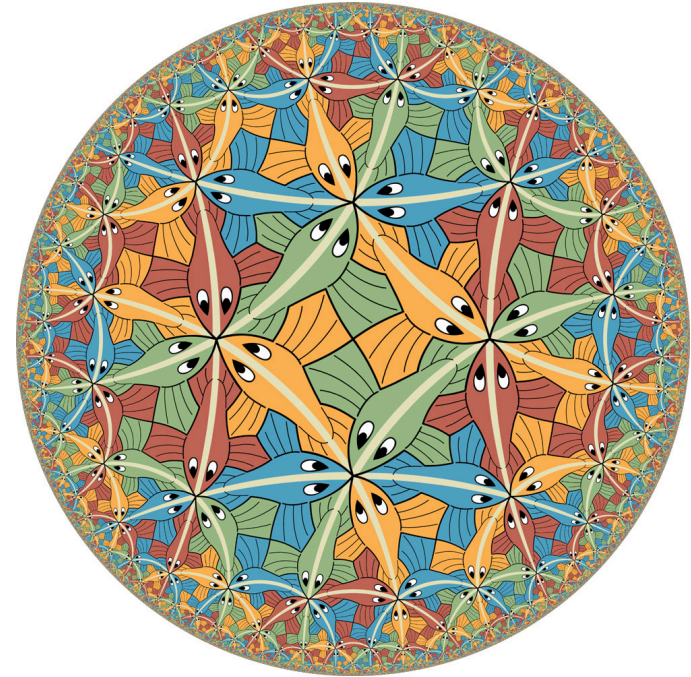
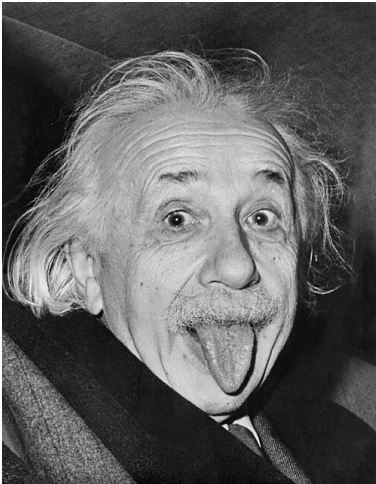


Fig. 1. – Cercle Limite III — M.C. Escher

1) Géométrie Riemannienne

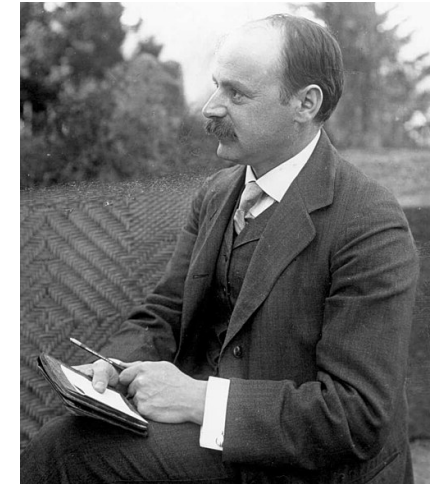
Histoire



1907 - 1915: développement
de la théorie par Einstein



1915: Schwarzschild développe
sa solution



B (= brouillon)

Quelques outils mathématiques

Géodésique : courbe qui extrémise la distance entre deux points dans l'espace

Métrique :

- forme tensorielle : produit scalaire entre les éléments de la base ($g_{\mu\nu}$)
- forme « distance » : ds = distance entre deux points infiniment voisin

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$



B

Tenseur de Riemann: $R^\rho{}_{\mu\nu\kappa} v^\mu = [\nabla_\mu, \nabla_\nu] v^\rho$ « Défaut de comutation »

Tenseur de Ricci: $R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$

Courbure scalaire: $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$

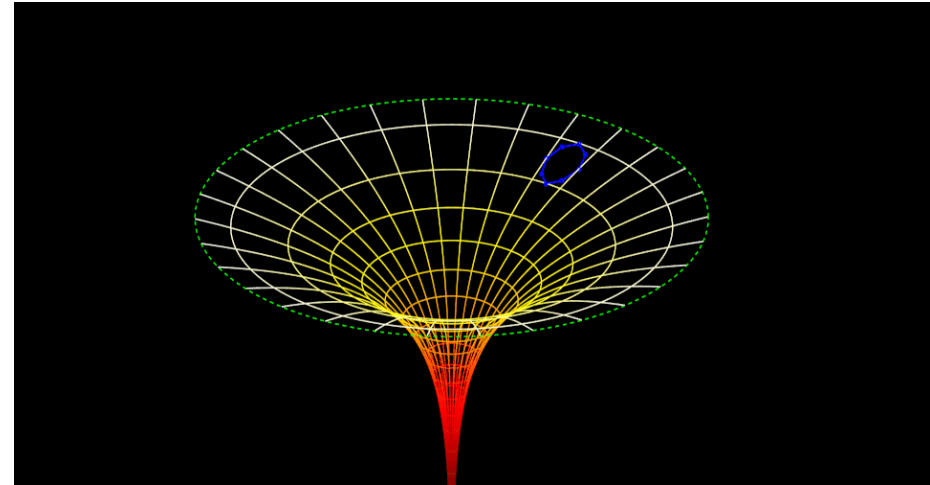
2) Métrique de Schwarzschild



Hypothèse de Schwarzschild

Cas le plus simple :

- masse ponctuelle
⇒ symétrie sphérique
- statique



Équation d'Einstein

$$\underbrace{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R}_{= \text{Géométrie de l'univers}} = \underbrace{\kappa T_{\mu\nu}}_{= \text{Contenue de l'univers}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2}\underbrace{g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}}_{=\delta^\mu_\mu=n}R = 0$$

$$\text{Donc } R(2 - n) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{Ainsi } R = 0 \\ \text{Donc : } R_{\mu\nu} = 0 \end{array}$$

Espace statique
à symétrie sphérique :

$$ds^2 = A(r)dt^2 - B(r)dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

$\Rightarrow$

$$\text{Or } R_{\mu\nu} = 0$$

$$\text{Donc } \begin{cases} A = 1 - \frac{R_s}{r} \\ B = \frac{1}{A} \end{cases}$$

$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

3) Chute dans un trou noir



Lagrangien: $\mathcal{L} = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ $\Rightarrow$ $\frac{dt}{d\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}}$ et Norme du quadri-vecteur: $g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1$

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r}$$

Du point de vue
de l'objet

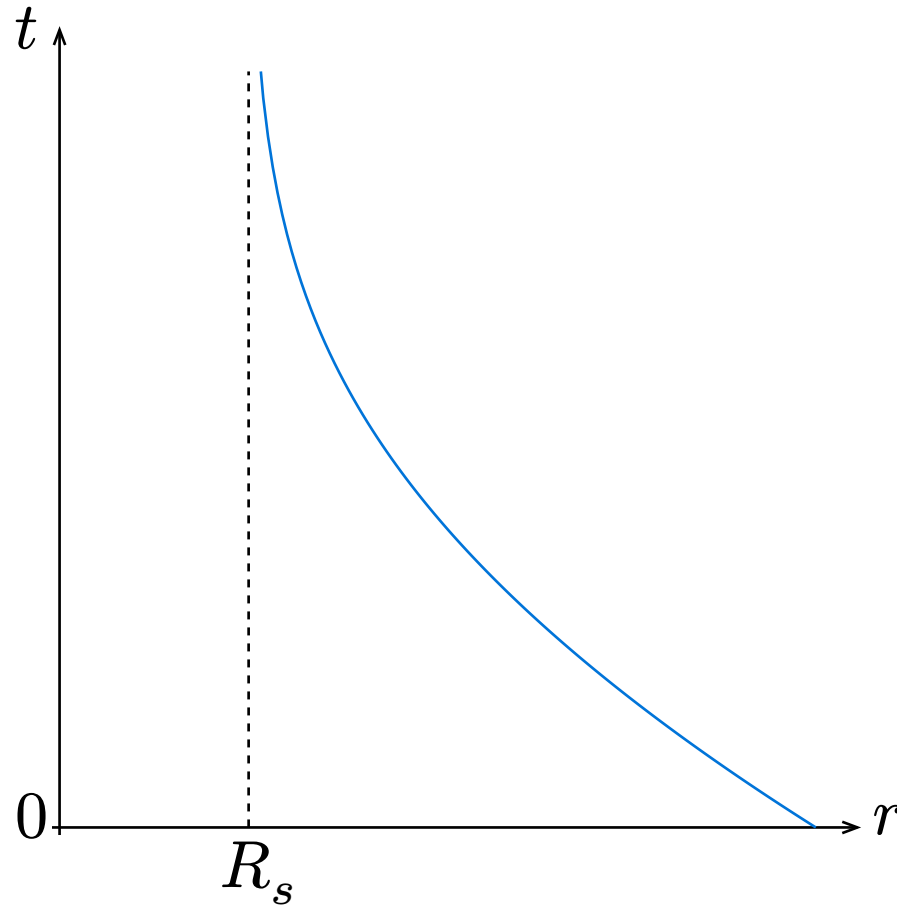
$$\tau(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} \frac{2}{3} \left(\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - R_s \right)$$

Du point de vue
d'un observateur lointain

$$t(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} +\infty$$

3) Chute dans un trou noir

Gaspar Daguet



4) Trou noir & blanc

